

SOAP Web Services

Desarrollo de Software en Sistemas Distribuidos

Web services: definición

- ▶ Un web service (servicio web) es una aplicación
 - ▶ Multiplataforma y distribuida
 - ▶ Que puede ser...
 - ▶ descrita
 - ▶ publicada
 - ▶ localizada
 - ▶ invocada a través de una red.

Web services: definición

- ▶ Entre aplicaciones o sistemas
 - ▶ Comunicación
 - ▶ Intercambio de datos
 - ▶ Protocolos y estándares:
 - ▶ XML
 - ▶ HTTP
 - ▶ ...
- ▶ Independientes
 - ▶ Sistema Operativo
 - ▶ Lenguajes de programación

Web services: SOAP

- ▶ “Simple” Object Access Protocol

 - Protocolo “Simple” de Acceso a Objetos

 - ▶ proporciona un mecanismo estándar de empaquetar mensajes y comunicarlos a través de internet.

- ▶ Mensajes

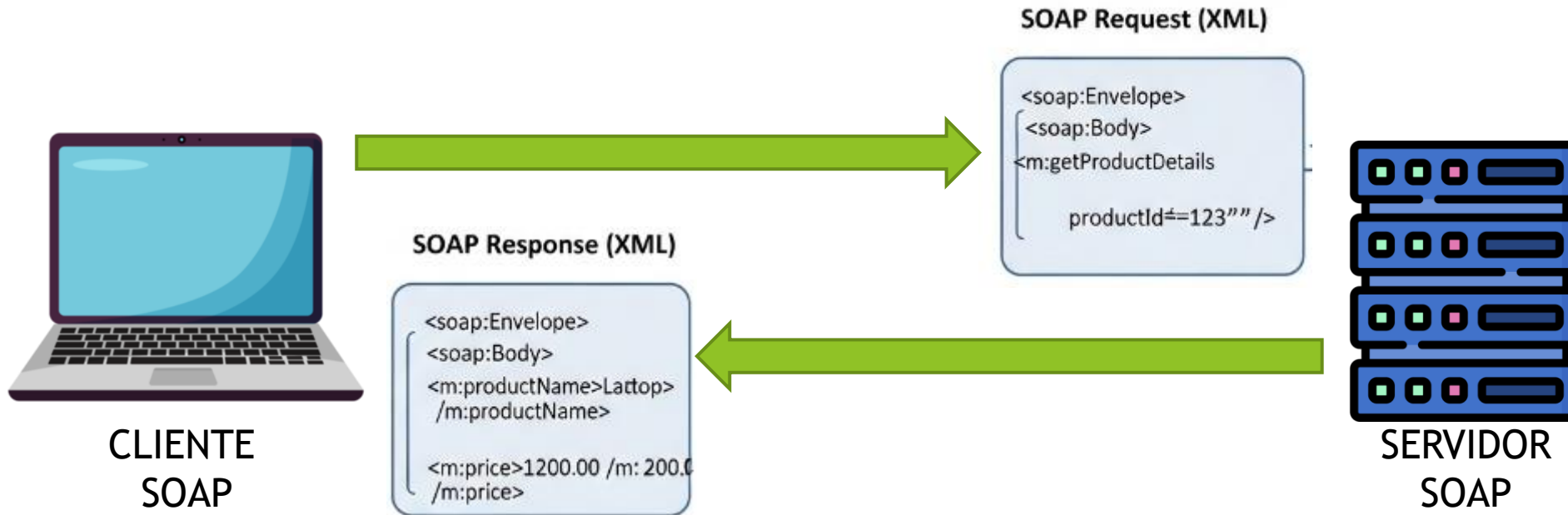
 - ▶ basados en XML
 - ▶ Permite validación XSD.

- ▶ Soporta

 - ▶ llamadas a procedimientos remotos (RPC)
 - ▶ Intercambio de documentos.

Web services: SOAP

- Funciona bajo la arquitectura cliente/servidor donde:



SOAP: Estructura de Request/Response

- ▶ Envelope: Indica el inicio del mensaje SOAP.
- ▶ Header: utilizado para incluir información acerca del mensaje, típicamente utilizado para enviar datos de autenticación.
- ▶ Body: contiene los datos del mensaje propiamente dicho, servicio al que se invoca, parámetros y valor de cada parámetro.

SOAP: Estructura de Request/Response

► Request

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"  
  xmlns:ser="http://service.soap.com/">  
  <soapenv:Header/>  
  <soapenv:Body>  
    <ser:deleteCurso>  
      <id>5</id>  
    </ser:deleteCurso>  
  </soapenv:Body>  
</soapenv:Envelope>
```

SOAP: Estructura de Request/Response

► Response

```
<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <S:Body>
    <ns2:deleteCursoResponse xmlns:ns2="http://service.soap.com/">
      <return>
        <descripcion>El curso 5 no existe</descripcion>
        <error>100</error>
      </return>
    </ns2:deleteCursoResponse>
  </S:Body>
</S:Envelope>
```


SOAP: WSDL

- ▶ Web Services Description Language (Lenguaje de Descripción de Servicios Web)
 - ▶ Notación para describir un servicio web.
 - ▶ Contiene
 - ▶ Servicios expuestos
 - ▶ Parámetros de entrada/salida
 - ▶ Endpoints
 - ▶ Puertos
 - ▶ Etc

SOAP: WSDL

- ▶ Ejemplo real servicio de AFIP:

<https://wsaduhomoext.afip.gob.ar/diav2/wgesstockdepositosfiscales/wgesstockdepositosfiscales.asmx?wsdl>

- ▶ Definitions: indica el inicio de las definiciones del webservice. Equivalente al root de XML.

```
▼ <wsdl:definitions xmlns:s="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap12="http://www.w3.org/2003/11/soap12"
  xmlns:mime="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/mime/" xmlns:tns="Ar.Gob.Afip.Dga.wgesStockDepositosFiscales"
  xmlns:tm="http://microsoft.com/wsdl/mime/textMatching/" xmlns:soapenc="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
  targetNamespace="Ar.Gob.Afip.Dga.wgesStockDepositosFiscales">
  ▼ <wsdl:types>
    ▼ <s:schema elementFormDefault="qualified" targetNamespace="Ar.Gob.Afip.Dga.wgesStockDepositosFiscales">
      ▼ <s:element name="RegistrarStock">
        ▼ <s:complexType>
          ▼ <s:sequence>
            <s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="argWSAutenticacion" type="string"/>
            <s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="stock" type="tns:RegistrarStock"/>
          
```

SOAP: WSDL

- Types: Especifica los tipos de datos, pueden ser simples tales como un string o int, o complejos, es decir, estructuras con varios campos.

```
▼<wsdl:definitions xmlns:s="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap12="http://
xmlns:mime="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/mime/" xmlns:tns="Ar.Gob.Afip.Dga.wge
xmlns:tm="http://microsoft.com/wsdl/mime/textMatching/" xmlns:soapenc="http://sch
targetNamespace="Ar.Gob.Afip.Dga.wgesStockDepositosFiscales">
  ▼<wsdl:types>
    ▼<s:schema elementFormDefault="qualified" targetNamespace="Ar.Gob.Afip.Dga.wge:
      ▼<s:element name="RegistrarStock">
        ▼<s:complexType>
          ▼<s:sequence>
            <s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="argWSAutenticacion" type="
            <s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="stock" type="tns:Registra
          </s:sequence>
        </s:complexType>
      </s:element>
      ►<s:complexType name="WSAutenticacionEmpresa">
        ...
      </s:complexType>
      ▼<s:complexType name="WSAutenticacion">
```

SOAP: WSDL

- Message: Define el nombre que tiene cada operación de request/response.

```
        </s:complexType>
    </s:schema>
</wsdl:types>
▼<wsdl:message name="RegistrarStockSoapIn">
    <wsdl:part name="parameters" element="tns:RegistrarStock"/>
</wsdl:message>
▼<wsdl:message name="RegistrarStockSoapOut">
    <wsdl:part name="parameters" element="tns:RegistrarStockResponse"/>
</wsdl:message>
▼<wsdl:message name="DummySoapIn">
    <wsdl:part name="parameters" element="tns:Dummy"/>
</wsdl:message>
▼<wsdl:message name="DummySoapOut">
    <wsdl:part name="parameters" element="tns:DummyResponse"/>
</wsdl:message>
▼<wsdl:portType name="DummyStockDepositorFiscalService">
```

SOAP: WSDL

- ▶ PortType: Describe las operaciones disponibles y los mensajes involucrados en cada una.

```
-----  
▼<wsdl:message name="DummySoapOut">  
  <wsdl:part name="parameters" element="tns:DummyResponse"/>  
</wsdl:message>  
▼<wsdl:portType name="wgesStockDepositosFiscalesSoap">  
  ▼<wsdl:operation name="RegistrarStock">  
    <wsdl:documentation xmlns:wsdl="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/">Registro de Stock</wsdl:documentation>  
    <wsdl:input message="tns:RegistrarStockSoapIn"/>  
    <wsdl:output message="tns:RegistrarStockSoapOut"/>  
  </wsdl:operation>  
  ▼<wsdl:operation name="Dummy">  
    <wsdl:input message="tns:DummySoapIn"/>  
    <wsdl:output message="tns:DummySoapOut"/>  
  </wsdl:operation>  
</wsdl:portType>
```

SOAP: WSDL

- Binding: Define el estilo de cada operación (RPC/DOCUMENT) y la codificación para los mensajes (LITERAL/ENCODED).

```
▼ <wsdl:binding name="wgesStockDepositosFiscalesSoap" type="tns:wgesStockDepositosFiscalesSoap">
  <soap:binding transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http"/>
  ▼ <wsdl:operation name="RegistrarStock">
    <soap:operation soapAction="Ar.Gob.Afip.Dga.wgesStockDepositosFiscales/RegistrarStock" style="document"/>
    ▼ <wsdl:input>
      <soap:body use="literal"/>
    </wsdl:input>
    ▼ <wsdl:output>
      <soap:body use="literal"/>
    </wsdl:output>
  </wsdl:operation>
  ▼ <wsdl:operation name="Dummy">
    <soap:operation soapAction="Ar.Gob.Afip.Dga.wgesStockDepositosFiscales/Dummy" style="document"/>
    ▼ <wsdl:input>
      <soap:body use="literal"/>
    </wsdl:input>
    ▼ <wsdl:output>
      <soap:body use="literal"/>
    </wsdl:output>
  </wsdl:operation>
</wsdl:binding>
```

SOAP: WSDL

- RPC: este estilo supone que la invocación del webservice se ejecuta como si fuera un método de una aplicación. El XML se arma de tal forma que contiene una etiqueta con el nombre del método, y etiquetas hijas que representan los parámetros del método en el orden en el que deben ir:

```
<soap:envelope>
  <soap:body>
    <multiply      <!-- web method name -->
      <a>2.0</a>    <!-- first parameter -->
      <b>7</b>      <!-- second parameter -->
    </multiply>
  </soap:body>
</soap:envelope>
```

- Document: el XML se arma de acuerdo a un esquema XML, permitiendo más libertad en el tipo de datos y el orden de los mismos. El webservice de AFIP usado como referencia es un ejemplo de estilo del tipo Document.

SOAP: WSDL

- ▶ Literal: indica que el contenido del body del SOAP está definido por un esquema XML y los datos se envían tal como están en ese formato.
- ▶ Encoded: este tipo de contenido no sigue un estándar XML, los datos se codifican a un formato no legible por un humano. No se recomienda su uso por temas de compatibilidad e interoperabilidad.

SOAP: WSDL

- ▶ Service: Es acá donde se especifica el Endpoint del webservice y donde se puede consultar el WSDL para que los consumidores de los servicios puedan generar la estructura de las invocaciones.
- ▶ El WSDL se consulta con ENDOPOINT?wsdl, en este ejemplo sería <https://wsaduhomoext.afip.gob.ar/diav2/wgesstockdepositosfiscales/wgesstockdepositosfiscales.asmx?wsdl>

```
</wsdl:output>
</wsdl:operation>
</wsdl:binding>
▼ <wsdl:service name="wgesStockDepositosFiscales">
  ▼ <wsdl:port name="wgesStockDepositosFiscalesSoap" binding="tns:wgesStockDepositosFiscalesSoap">
    <soap:address location="https://wsaduhomoext.afip.gob.ar/diav2/wgesstockdepositosfiscales/wgesstockdepositosfiscales.asmx"/>
  </wsdl:port>
  ▼ <wsdl:port name="wgesStockDepositosFiscalesSoap12" binding="tns:wgesStockDepositosFiscalesSoap12">
    <soap12:address location="https://wsaduhomoext.afip.gob.ar/diav2/wgesstockdepositosfiscales/wgesstockdepositosfiscales.asmx"/>
  </wsdl:port>
</wsdl:service>
</wsdl:definitions>
```

Ejemplo

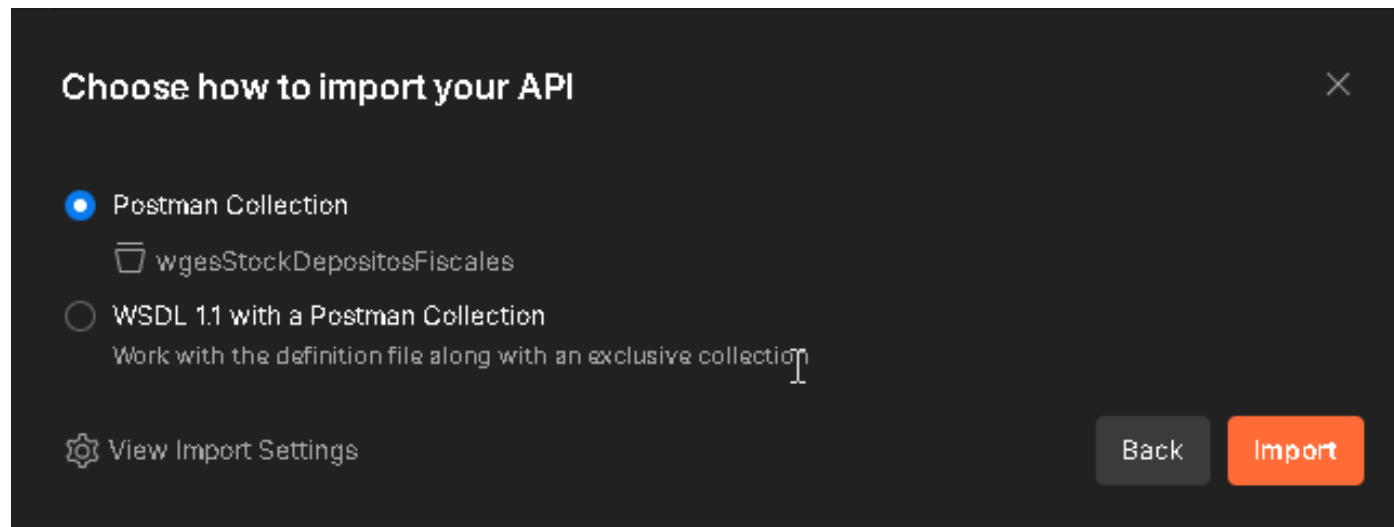
<https://www.learnwebservices.com>

<https://github.com/vicziani/learnwebservices/tree/master/SoapClient>

<https://github.com/vicziani/learnwebservices-server>

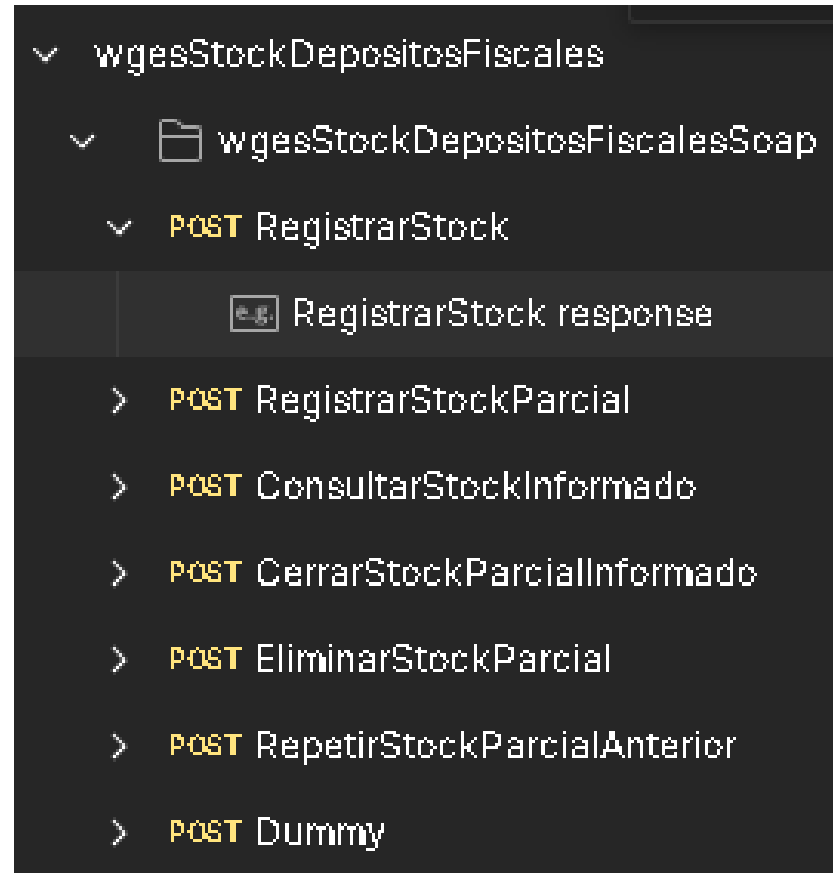
Test con Postman

- Ir a File → Import → Pegar la url del WSDL y elegir Postman Collection



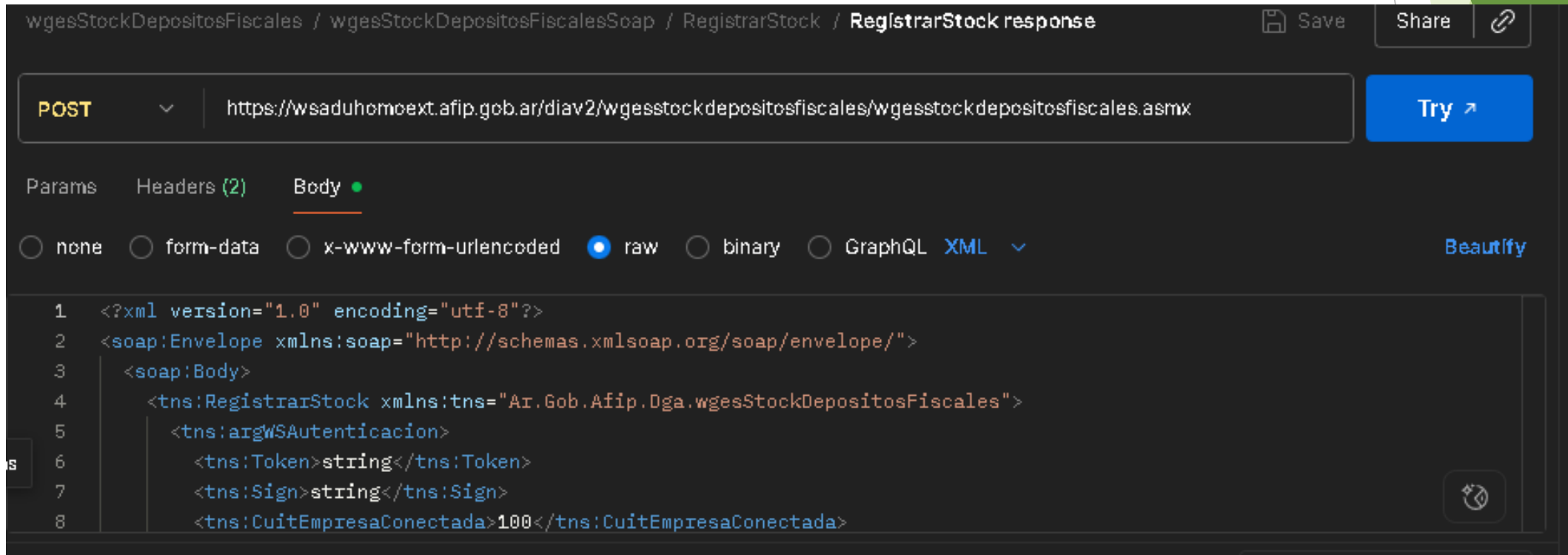
Test con Postman

- ▶ Ya creado el proyecto, también quedan listos los métodos con un template inicial para hacer el request y tiene también un template para visualizar la estructura del response:



Test con Postman

- ▶ Haciendo doble click sobre algún request se abre el template.
- ▶ En la barra de direcciones se puede especificar el endpoint, si tuviéramos otros ambientes (dev, test, prod) se podría especificar la url correspondiente y probar con el mismo wsdl.
- ▶ En body está el mensaje SOAP del request



SOAPUI: Test SOAP con WSDL

- ▶ Para lanzar el request, presionar el botón Azul. El response sale abajo.
- ▶ En este caso se lanzó el request Dummy que es para probar el web service de AFIP

The screenshot displays the SoapUI application interface. At the top, the request method is set to 'POST' and the URL is 'https://wsaduhomoext.afip.gob.ar/diav2/wgesstockdepositosfiscales/wgesstockdepositosfiscales.asmx'. The 'Body' tab is selected, showing the following XML request:

```
<soap:Body>
  <tns:Dummy xmlns:tns="Ar.Gob.Afip.Dga.wgesStockDepositosFiscales"/>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
```

Below the request, the response is shown with a status of '200 OK', a response time of '211 ms', and a size of '1.07 KB'. The response XML is displayed in the 'Test Results' tab:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <soap:Body>
    <DummyResponse xmlns="Ar.Gob.Afip.Dga.wgesStockDepositosFiscales">
      <DummyResult>
        <AppServer>OK</AppServer>
        <DbServer>OK</DbServer>
        <AuthServer>OK</AuthServer>
      </DummyResult>
    </DummyResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```